一、封面基础信息

需要填写信息有检验报告编号、产品名称、规格型号、生产单位、委托单位、检验类型、签发日期。具体空白模板如下所示：

检　验　报　告

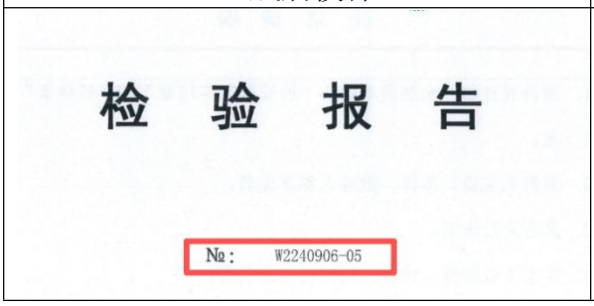
№：	检验报告编号

产　品　名　称　：	
规　格　型　号　：	
生　产　单　位　：	
委　托　单　位　：	
检　验　类　别　：	
签　发　日　期　：	

1.填写规则

1.1 检验报告填写规则（需简单处理）

直接读取原始检测记录中的“No：”所对应的位置，进行生成。其中处理规则：原始记录编号去掉首部 JL 以及尾部数字（即最后一破折号后的数字需去掉）得到检验报告编号，如表格中的红色框区域。

生成后模样	检验原始记录
 检　验　报　告 №： W2240906-05	检 验 原 始 记 录 №： JLW2240906-05-01 4# 产品名称：大型五轴立卧转换机车复合加工中心

1.2 产品名称、规格型号、生产单位、委托单位、检验类别（直接匹配）

直接对应原始检测记录进行读取生成即可，两边检测报告封面页信息一一对应。具体对应规则，如下表中颜色横条一一对应。

生成后模样	检验原始记录
产 品 名 称 ： 大型五轴立卧转换铣车复合加工中心 规 格 型 号 ： VTM200/F5 生 产 单 位 ： 秦川机床工具集团股份公司 委 托 单 位 ： 秦川机床工具集团股份公司 检 验 类 别 ： 委托检验	产品名称：大型五轴立卧转换铣车复合加工中心 规格型号：VTM200/F5 生产单位：秦川机床工具集团股份公司 委托单位：秦川机床工具集团股份公司 检验类别： 委托检验

1.3 签发日期 （异地读取）

检验报告的签发日期，并不在检测原始记录文档的首页进行寻找。需在原始检测记录文档的（读取系统时间，需要拥有修改权限）

1.4 注意事项（有两套模板）

中心地址：四川省成都市双流区银河路 596 号

邮政编码：610200

电　　话：（028）65726606

传　　真：（028）65726606

二、检验报告基础信息及总体判定部分

需要填写的信息有 No：共 xx 页第 xx 页，产品名称、规格型号、生产日期、出厂编号、生产单位、委托单位、样品编号、样品数量、样品接收日期、样品等级、样品接受状态、检验类别、检验日期、检验地点、检验依据、检验结论、签发日期、备注、批准、审核、主检。空白模板如下所示：

国家机床产品质量检验检测中心（四川）

中国工程物理研究院机械制造工艺研究所机床装备检测评价中心

检 验 报 告

№：　　共 8 页第 3 页

产品名称		规格型号	
生产日期		出厂编号	
生产单位			
委托单位			
样品编号		样品数量	
样品接收日期		样品等级	
样品接收状态		检验类别	
检验日期			
检验地点			
检验依据			
检验结论	（检验报告专用章） 签发日期：　年　月　日		
备注			

批 准：　　审 核：　　主 检：

ZWGJ/GS BG-1

2.1 No （异地读取、简单处理）

直接读取原始检测记录中的首页中“No：”所对应的位置，进行生成。其中

处理规则：原始记录编号去掉首部 JL 以及尾部数字（即最后一破折号后的数字需去掉）得到检验报告编号，如表格中的红色框区域。

<table>
<tr><th>生成后模样</th><th>检验原始记录</th></tr>
<tr><td>№：W2240906-05 共 41
产品名称 | 大型五轴立卧转换铣车复合加工中心 | 规格型号
生产日期 | 2024 年 10 月 | 出厂编号
生产单位 | 秦川机床工具集团股份公司</td><td>检 验 原 始 记 录
№： JLW2240906-05-01 4#
产品名称：大型五轴立卧转换铣车复合加工中心</td></tr>
</table>

2.2 页码部分

最后生成报告页数读取，然后填写共多少页，当前页页对应读取填写。

<table>
<tr><th>生成后模样</th><th>检验原始记录</th></tr>
<tr><td>共 41 页第 3 页
规格型号 | VTM200/F5
出厂编号 | 004
工具集团股份公司</td><td>总的页数/当前页数</td></tr>
</table>

2.3 检验基础信息

直接读取检验原始记录，对应名称后续的输入项。

<table>
<tr><td>生成后模样</td><td>
<table>
<tr><td>产品名称</td><td>大型五轴立卧转换铣车复合加工中心</td><td>规格型号</td><td>VTM200/F5</td></tr>
<tr><td>生产日期</td><td>2024 年 10 月</td><td>出厂编号</td><td>004</td></tr>
<tr><td>生产单位</td><td colspan="3">秦川机床工具集团股份公司</td></tr>
<tr><td>委托单位</td><td colspan="3">秦川机床工具集团股份公司</td></tr>
<tr><td>样品编号</td><td>YPW2240906-05</td><td>样品数量</td><td>1 台</td></tr>
<tr><td>样品接收日期</td><td>2025 年 03 月 26 日</td><td>样品等级</td><td>——</td></tr>
<tr><td>样品接收状态</td><td>完好</td><td>检验类别</td><td>委托检验</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>原始检测报告</td><td>
<table>
<tr><td>产品名称</td><td>大型五轴立卧转换铣车复合加工中心</td><td>规格型号</td><td>VTM200/F5</td></tr>
<tr><td>生产日期</td><td>2024年10月</td><td>出厂编号</td><td>004</td></tr>
<tr><td>样品编号</td><td>YPW2240906-05</td><td>样品数量</td><td>1台</td></tr>
<tr><td>生产单位</td><td colspan="3">秦川机床工具集团股份公司</td></tr>
<tr><td>委托单位</td><td colspan="3">秦川机床工具集团股份公司</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2.4 样品接收日期（异地读取）

样品检验接收日期从原始记录的检验流程单中异地提取样品接收日期。

<table>
<tr><td>生成后模样</td><td><table><tr><td>样品接收日期</td><td>2025 年 03 月 26 日</td></tr><tr><td>样品接收状态</td><td>完好</td></tr><tr><td>检验日期</td><td>2025 年 03 月 26 日至 202</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>原始检测报告</td><td><table><tr><td>3</td><td>检验方案审核</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>样品接收</td><td></td><td>20250326</td></tr><tr><td>5</td><td>参数</td><td></td><td>20250402</td></tr><tr><td>6</td><td>功能试验</td><td></td><td>20250402</td></tr></table>(检验流程单)</td></tr>
</table>

2.5 样品接收状态、检验类别（异地读取）

样品接收状态一般为完好，但需标注一下，需要人为确认；

检验类别在检验原始记录的封面页读取，对应输入的信息文字相同比对去查找。

<table>
<tr><td>生成后模样</td><td><table><tr><td>样品数量</td><td>1 台</td></tr><tr><td>样品等级</td><td>——</td></tr><tr><td>检验类别</td><td>委托检验</td></tr></table>日至 2025 年 08 月 26 日</td></tr>
<tr><td>检验原始记录</td><td>检 验 类 别 ： 委托检验
2025.03.26～2025.08.26
检 验 日 期 ： ~~2025.04.02~~</td></tr>
</table>

2.6 检验日期（异地读取）

检验日期在检验原始记录的封面页读取，对应输入的信息文字相同比对去查找。具体案例如下：

<table>
<tr><td>生成后模样</td><td><table><tr><td>检验日期</td><td>2025 年 03 月 26 日至 2025 年 08 月 26 日</td></tr><tr><td>检验地点</td><td>湖北省孝感市孝南区文昌大道 57 号</td></tr><tr><td></td><td>1. GB/T 17421.1-1998 机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工</td></tr></table></td></tr>
</table>

检验原始记录	检 验 类 别 ： 委托检验 检 验 日 期 ： 2025.03.26～2025.04.02

2.7 检验地点

检验地点查找原始记录中找出所有检测项的检测地点，统一进行填写。注意填写顺序：客户排前，我们即中心实验室在后

生成后模样	检验地点 湖北省孝感市孝南区文昌大道 57 号
检验原始记录	参 数 检 验 1、检验日期：2025 年 3 月 26 日至 2025 年 04 月 02 日 2、检验地点：湖北省孝感市孝南区文昌大道57号

2.8 检验依据

从原始记录中找出每一个检验项用到的依据，进行归纳总结填写。归纳规则，保证每一个检测依据都能被纳入进来。此外，如果有重复的记得去重进行填写。注意每一个检验项都有自己的检验依据。

检验依据排序规则（严格按此执行）：

1.强制国标（GB，无/T）优先；

2.推荐国标（GB/T）次之；

3.行业标准（如 JB/T）再次；

4.团体标准、单位自制标准；

5.院标（以 ZWB 开头）、所标（以 QJ 开头）

客户项目合同书/课题合同书。 同系列标准按序号从小到大排列（如 1 在前、2 在后）。所有依据去重处理。

在检验结论中引用时，仅列出标准编号，不附中文名称，编号间用顿号分隔，最后两个用"和"连接。

生成后模样	检验原始记录

检验依据	1. GB/T 17421.1-1998 机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 2. GB/T 17421.2-2016 机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 3. GB/T 18400.7-2010 加工中心检验条件 第7部分：精加工试件精度检验 4. GB/T 23582.1-2009 立式车床检验条件 精度检验 第1部分：单柱和双柱立式车床 5. GB/T 34880.3-2018 五轴联动加工中心检验条件 第3部分：技术条件 6. GB/T 39967-2021 五轴联动加工中心 S形试件精度检验 7. JB/T 10792.1-2007 五轴联动立式加工中心 第1部分：精度检验 8. VTM200/F5 大型五轴立卧转换铣车复合加工中心 制造与验收技术条件	4、检验依据： VTM200/F5 技术协议 4、检验依据： GB/T 34880.3-2018 五轴联动加工中心检验条件 第3部分：技术条件 4、检验依据： GB/T 34880.3-2018 五轴联动加工中心检验条件 第3部分：技术条件 4、检验依据：GB/T 17421.1-1998 机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何 4、检验依据： GB/T 18400.7-2010、JB/T 10792.1-2007、GB/T 23582.1-2009 GB/T 39967-2021、制造与验收技术条件

2.9 检验结论

符合模板写法：（可以形成固定模板，我们的系统也要支持灵活编辑）

"本中心受 XXXX（委托单位）委托，于 20XX 年 XX 月 XX 日至 20XX 年 XX 月 XX 日（检验日期），依据 XX 和 XX 规定的方法和/或要求，对 XX 研制的出厂编号为 XX 的 XX 型进行了委托检验（检验依据），所检项目符合 XX 的要求（见注 1）。检验项目和检验结果详见附件 XXX。（见注 2）"

注 1：对照各检测项的检验记录表中的单项结论，总结分析。若填写符合， 就写符合 xxx 要求。若不符合（再写一个模板：不符合项目中具体检测项）

不符合模板写法：（先写不符合项，按照顺序标好序号）

情况 1：该检验项目下有不符合子项

“1（序号）.XXX（检验项目）

所检项目中，[子项 X]、[子项 X]、[子项 X]和[子项 X]（见注 3）不符合[该检验项目对应检验依据名称]中要求，其余检验项目符合[依据名称]中要求，其检验项目（参数）和检验结果详见附件[X]。”

情况 2：该检验项目下全部符合

“1（序号）.XXX（检验项目）

所检项目[具体项目]中所检项目均符合[对应依据名称]中的要求，检验项目（参数）和检验结果详见附件[X]。”

注 2：将所有附件归纳填写，归纳规则：所有附件都要包含。

注 3：该检验项目中所有不符合的子检查项,子检查项直接用顿号连接，最后两个用和

2.10 备注

备注规则：样品外观及铭牌信息最后一个附图，原始记录中没有

三、附件 1（产品检验项目与检验结果）

主要需要填写一个表，表的内容包含页眉的 No 和页码、序号、检验项目、检验内容及要求、检验结果、检验结论。空白模板格式如下：

附件 X：

产 品 检 验 项 目 和 检 验 结 果

序号	检验项目	检验内容及要求	检验结果	检验结论

3.1 No，共 xx 第 xx 页

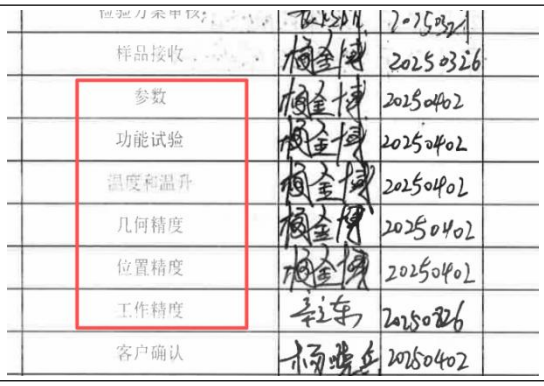
参考前面 2.1 所进行

3.2 序号

按检验项目个数，一一对应往下衍生即可。

3.2 检验项目

有两个地方可以去做，一个是检验流程单，从样品接收到客户确认中间的内容。一个是后续各检验项的名称（存在问题，仅有名称，无标题号等提示信息无法确定放到总检验结果表里的顺序），具体模板如下（按流程单顺序）

检验项目	
来源 1	

样品接收	杨金博	20250326
参数	杨金博	20250402
功能试验	杨金博	20250402
温度和温升	杨金博	20250402
几何精度	杨金博	20250402
位置精度	杨金博	20250402
工作精度	彭之东	20250326
客户确认	杨晓兵	20250402

来源 2	检 验 原 始 记 录 №：JLW2210906-05-01　　共 66 页第 5 页 参 数 检 验 1、检验日期：2025 年 3 月 26 日至 2025 年 04 月 02 日 2、检验地点：湖北省孝感市孝南区文昌大道 57 号

3.3 检验内容及要求

第一个要注意要与检测项目对应，第二个基于检验原始记录的检验依据去生成如下模板话语：

按 xxxx（检验依据），各指标应符合要求。（暂定）

检验内容及要求	序号 / 检验项目 / 检验内容及要求 / 检验结果 / 检验结论 1 / 参数检验 / 按制造与验收技术条件的规定，各参数应符合其要求。 / 详见附件 2 / 符合 2 / 功能试验 / 按 GB/T 34880.3-2018 的规定，各项功能应符合其要求。 / 详见附件 3 / 符合 3 / 铣削主轴温度和温升 / 按 GB/T 34880.3-2018 的规定，铣削主轴温度和温升应符合制造与验收技术条件的要求 / 详见附件 4 / 符合
来源 1	固定格式、以及检验依据综合，其中检验依据与检验项对应。具体可参考如下： 2 / 22.0 / 55.0 / 0.101 / 4、检验依据： GB/T 34880.3-2018 五轴联动加工中心检验条件 第 3 部分：技术条件 5、主要检验仪器设备：

3.4 检验结果

具体编写规则：

需要出附件的常用项：参数、几何精度、位置精度、功能、工作精度、温升/温度、电气安全、机械安全等。

不需要附件的检验项（在总表直接写结论）：绝缘电阻、耐压试验、保护联结电路连续性试验等。

附件判定规则：

若检验内容涉及多子项数据表格、曲线图、复杂公式或长篇文字描述，则必须出附件；若仅为单一项判定，则在总表中直接填写。

3.5 检验结论

读取对应的子检验项，若都为符合，就填写符合；若有一个不符合就写不符

合

四、参数检验

主要需要填写一个表，表的内容包含页眉的 No 和页码、序号、检验项目、检验内容及要求、检验结果、检验结论、首行检验依据、页脚需要标注格式编号，空白模板格式如下：

№：　　共 8 页第 5 页

附件 X：

检 验 结 果

序号	检验项目	检验内容及要求	检验结果	单项结论
1				
2				

ZWGJ/GS BG-T1

4.1 No，共 xx 第 xx 页

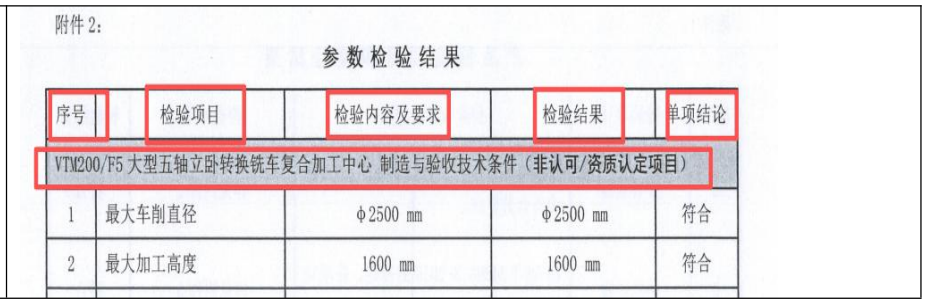
参考前面 2.1 所进行

4.2 序号、检验项目、检验内容及要求、检验结果、单项结论、检验依据

表格第一行填写检验依据，往下再填写表格内容

直接读取检验原始记录，对应名称后续的输入项。

检验依据中：大纲默认加（非认可/资质认定项目），如果标准不在中心的标准库中就要写（非认可/资质认定项目），在的话就不用写

生成后模样	

附件 2：

参 数 检 验 结 果

序号	检验项目	检验内容及要求	检验结果	单项结论
VTM200/F5 大型五轴立卧转换铣车复合加工中心 制造与验收技术条件（非认可/资质认定项目）				
1	最大车削直径	ϕ2500 mm	ϕ2500 mm	符合
2	最大加工高度	1600 mm	1600 mm	符合

<table>
<tr><td>检验原始记录</td><td>
<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>检验内容及要求</th><th>检验结果</th><th>单项结论</th></tr>
<tr><td>1</td><td>工作台面尺寸直径</td><td>Φ2000 mm</td><td>Φ2000mm</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>2</td><td>工作台最高转速（车削时）</td><td>150 r/min</td><td>150 r/min</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>3</td><td>工作台最高转速（铣削时）</td><td>5 r/min</td><td>5 r/min</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>4</td><td>工作台最大扭矩（S1）</td><td>31000 N·m（文件核查）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>最大车削直径</td><td>Φ2500 mm</td><td>Φ2500mm</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>6</td><td>最大加工高度</td><td>1600 mm</td><td>1600mm</td><td>符合</td></tr>
</table>
检验依据：
<table>
<tr><td>2</td><td>20.2</td><td>54.7</td><td>0.101</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
4、检验依据：
VTM200/F5 技术协议
5、主要检验仪器设备：
<table>
<tr><th>序号</th><th>统一编号</th><th>仪器设备名称</th><th>型号规格</th><th>检定/校准有效期</th><th>状态确认</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4.3 页脚格式编号

参数检验的报告格式编号固定为 ZWGJ/GS BG-T1

五、温度和温升试验结果

主要需要填写一个表，表的内容包含页眉的 No 和页码、序号、检验项目、检验内容及要求、检验结果、检验结论、首行检验依据、页脚需要标注格式编号、注，空白模板格式如下：

5.1 No，共 xx 第 xx 页

参考前面 2.1 所进行

5.2 序号、检验项目、检验内容及要求、单项结论、检验依据

表格第一行填写检验依据，往下再填写表格内容

序号按检验项目个数，一一对应往下衍生即可。

检验项目：原始记录中该检验项的标题（异地读取）

检验内容及要求：从原始记录的检验方法中直接提取，

其余直接读取检验原始记录，对应名称后续的输入项。

<table>
<tr><td>生成后模样</td><td>
附件 4：
温度和温升试验结果
<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>检验内容及要求</th><th>检验结果</th><th>单项结论</th></tr>
<tr><td colspan="5">GB/T 34880.3-2018 五轴联动加工中心检验条件 第 3 部分：技术条件</td></tr>
<tr><td>1</td><td>铣削主轴温度和温升试验</td><td>铣削主轴应从最低转速起依次运转，应做包括低、中、高速在内的不少于 10 种转速，各种转速的运转时间不应少于 2min，最高转速运转时间不应少于 1h，使主轴轴承达到稳定温度，并在靠近主轴定心轴承处测量温度和温升，其温度不应超过 55℃，温升不应超过 25℃。在各种转速运转时，工作机构应平稳、可靠。在最高转速运转时，不应有周期性的冲击声。</td><td>在各种转速运转时，工作机构运行平稳、可靠。在最高转速运转时，无周期性的冲击声。
温度：27.5℃
温升：6.3℃
室温：21.2℃
注：主轴冷却方式为内置水冷，冷却循环开启。</td><td>符合</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>检验原始记录</td><td>
检验依据：
4、检验依据：
GB/T 34880.3-2018 五轴联动加工中心检验条件 第 3 部分：技术条件
5、主要检验仪器设备：
检验项目：
№：JLW2240906-05-01 共 66 页第 12 页
铣削主轴温度和温升试验
1、检验日期：2025 年 4 月 2 日至 / 年 / 月 / 日
2、检验地点：安徽省孝感市孝南区文昌大道57号
3、环境条件：
检验内容及要求：
检验方法：红外测温仪
机床主运动机构应从最低转速起依次运转，应做包括低、中、高速在内的不少于 10 种转速，各种转速的运转时间不应少于 2min，最高转速运转时间不应少于 1h，使主轴轴承达到稳定温度，并在靠近主轴定心轴承处测量温度和温升，其温度不应超过 55℃，温升不应超过 25℃。在各种转速运转时，工作机构应平稳、可靠，在最高转速运转时，不应有周期性的冲击声。
</td></tr>
</table>

5.3 检验结果、单项结论

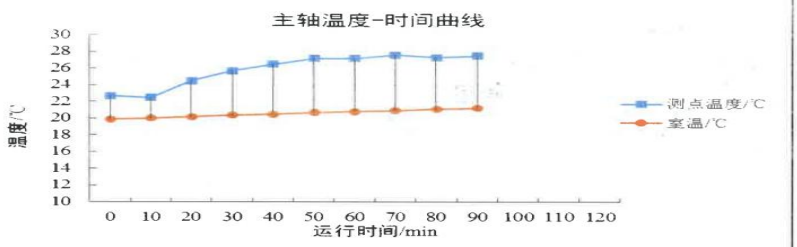
包含（在各种转速运转时，工作机构平稳、可靠，在最高转速运转时，无周期性的冲击声）+（温度、温升、室温）+（注）

填写规则：从原始记录的检验记录中提取总结

5.3.1 最后一项为是的话就写在各种转速运转时，工作机构平稳、可靠，在最高转速运转时，无周期性的冲击声

5.3.2 温度、室温为运行时间 90min 时的测点温度、室温，温升=测点温度-室温（选择检验记录中温升最大的一列）

5.3.4 单项结论：从原始记录的检验结果中直接提取

<table>
<tr><td>生成后模样</td><td>
附件 4：
温度和温升试验结果
<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>检验内容及要求</th><th>检验结果</th><th>单项结论</th></tr>
<tr><td colspan="5">GB/T 34880.3-2018 五轴联动加工中心检验条件 第 3 部分：技术条件</td></tr>
<tr><td>1</td><td>铣削主轴温度和温升试验</td><td>铣削主轴应从最低转速起依次运转，应做包括低、中、高速在内的不少于 10 种转速，各种转速的运转时间不应少于 2min，最高转速运转时间不应少于 1h，使主轴轴承达到稳定温度，并在靠近主轴定心轴承处测量温度和温升，其温度不应超过 55℃，温升不应超过 25℃。在各种转速运转时，工作机构应平稳、可靠。在最高转速运转时，不应有周期性的冲击声。</td><td>在各种转速运转时，工作机构运行平稳、可靠。在最高转速运转时，无周期性的冲击声。
温度：27.5℃
温升：6.3℃
室温：21.2℃
注：主轴冷却方式为内置水冷，冷却循环开启。</td><td>符合</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>检验原始记录</td><td>
主轴试验转速（最高转速） rpm：8000
运行时间 min/测点温度 ℃
<table>
<tr><td></td><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr>
<tr><td>测点</td><td>22.7</td><td>22.5</td><td>24.5</td><td>25.7</td><td>26.5</td><td>27.2</td><td>27.2</td><td>27.6</td><td>27.3</td><td>27.5</td><td></td></tr>
<tr><td>室温</td><td>19.9</td><td>20.0</td><td>20.2</td><td>20.4</td><td>20.5</td><td>20.7</td><td>20.8</td><td>20.9</td><td>21.1</td><td>21.2</td><td></td></tr>
</table>
稳定温度 27.5 ℃；温升 6.3 ℃
温度-时间曲线


温度不超过 60 ℃ 是☑ 否☐
温升不超过 30 ℃ 是☑ 否☐
在各种转速运转时，工作机构平稳、可靠，在最高转速运转时，无周期性的冲击声，是☑ 否☐
检验结论：符合
</td></tr>
</table>

5.4 注

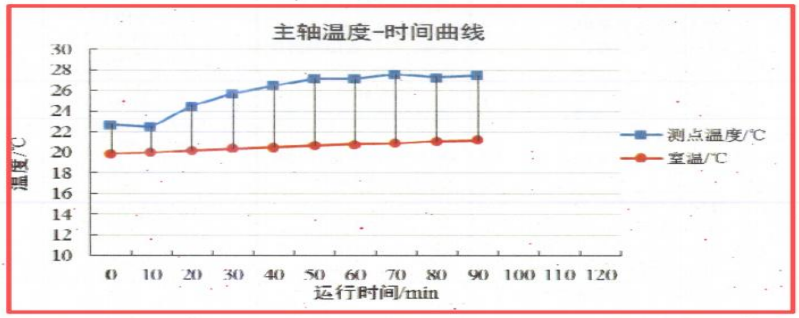
注的来源（有阿拉伯数字的都要加上第二句话）（有图的都要标注）（中心希望不管怎么记录比如不管图放在哪里都能识别出来并处理，如果不行就制定具体规则比如固定从检验记录中识别图）

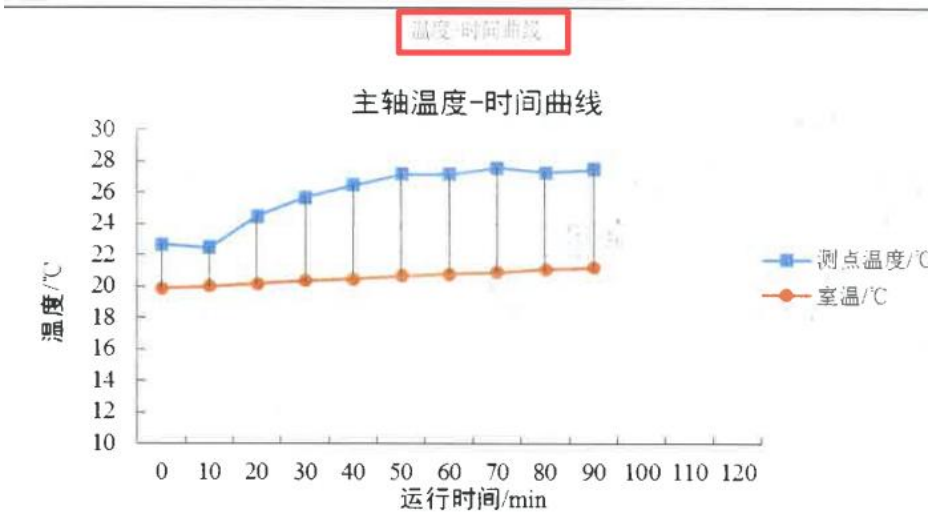
生成后模样	性的冲击声。 直不停，停启。 注：1. 铣削主轴温度-时间试验数据曲线见附图 1； 2. 单项结论不考虑测量不确定度做出符合性判定。 —— 本页以下空白 ——
来源	

5.5 附图

包含标题、图片

标题：铣削主轴温度-时间曲线（和 5.4 注中的名称一样）

生成后模样	附图 1： 铣削主轴温度-时间曲线 

检验原始记录	

5.6 页脚格式编号

报告格式编号固定为 ZWGJ/GS BG-T1

附图的报告编号固定为 ZWGJ/GS BG-T4

六、几何精度

包含页眉的 No 和页码、检验项目、允差、实测值、单项结论、注释、附图、单位、页脚需要标注格式编号。

此外：检验结果表格第一行为原始记录中对应检验项的检验依据,表格右上方为单位

报告空白模板：

中国工程物理研究院机械制造工艺研究所机床装备检测评价中心

检 验 报 告

№： 共 页第 页

附件 X：

几 何 精 度 检 验 结 果

单位：mm

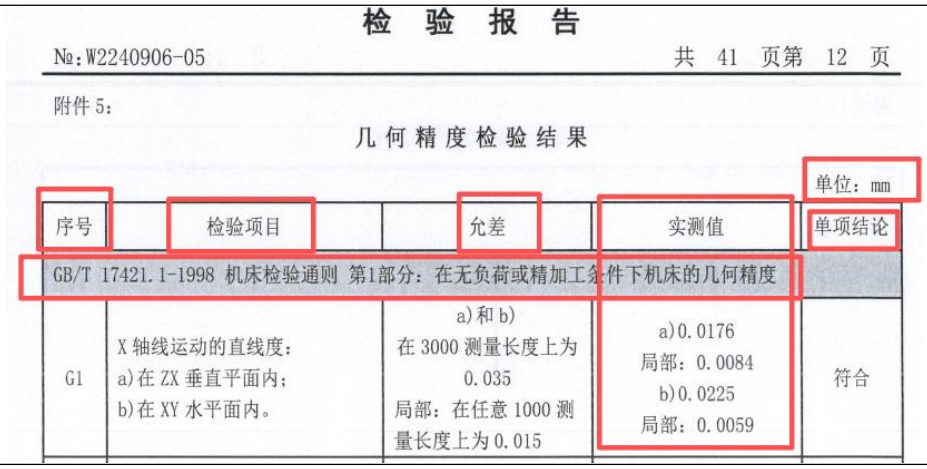
序号	检验项目	允差	实测值	单项结论
G1				

6.1 No，共 xx 第 xx 页

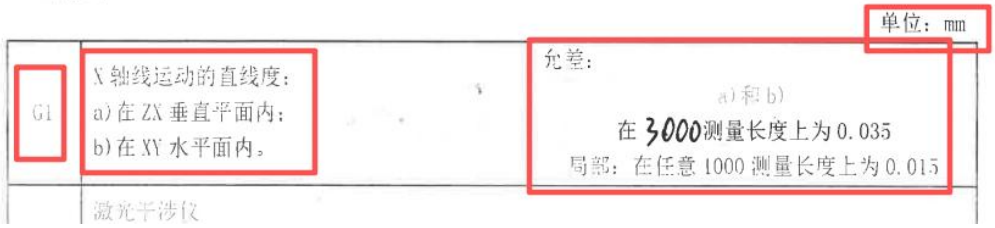
参考前面 2.1 所进行

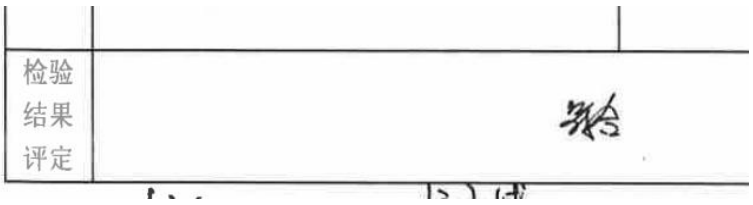
6.2 序号、检验项目、允差、单位、检验依据、单项结论

序号、检验项目、允差、单位从原始记录中的具体检验项目表中直接提取，检验依据需从原始记录中的 4.检验依据直接提取，单项结论从原始记录表格的检验结果评定中异地提取

<table>
<tr><td>生成后模样</td><td>


检 验 报 告
№:W2240906-05 共 41 页第 12 页
附件 5:
几何精度检验结果
单位：mm
<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>允差</th><th>实测值</th><th>单项结论</th></tr>
<tr><td colspan="5">GB/T 17421.1-1998 机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度</td></tr>
<tr><td>G1</td><td>X 轴线运动的直线度：
a)在 ZX 垂直平面内；
b)在 XY 水平面内。</td><td>a)和 b)
在 3000 测量长度上为 0.035
局部：在任意 1000 测量长度上为 0.015</td><td>a)0.0176
局部：0.0084
b)0.0225
局部：0.0059</td><td>符合</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>检验原始记录</td><td>
检验依据来源：

4、检验依据： GB/T 17421.1-1998 机床检验通则 第 1 部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度
序号、检验项目、允差、单位：


单位：mm
G1 | X 轴线运动的直线度：a)在 ZX 垂直平面内；b)在 XY 水平面内。 | 允差：a)和 b) 在 3000 测量长度上为 0.035 局部：在任意 1000 测量长度上为 0.015
激光干涉仪
单项结论：


检验结果评定 | 符合
</td></tr>
</table>

6.3 实测值

从原始记录中的检验记录的检验结果中提取并简单处理

生成后模样	实测值 条件下机床的几何精度 a) 0.0176 局部：0.0084 b) 0.0225 局部：0.0059
检验原始记录	检验结果： 0.0176 在3000 测量长度上为：~~0.0176~~ ~~0.018~~ 在任意1000测量长度上为：~~0.0084~~ ~~0.008~~ 0.0084 ⑧ 检验结果： 0.0225 在3000 测量长度上为：~~0.0225~~ ~~0.022~~ 在任意1000测量长度上为：~~0.0059~~ 0.006 ⑧ 0.0059

6.4 注：（根据设备来出图、激光干涉仪有图、直线度和平面度有图）（暂定）

生成后模样	注：1. X、Y、Z 轴线运动的直线度数据曲线见附图 2； 2. X、Y 轴线的角度偏差（偏摆）数据曲线见附图 3； 3. 单项结论不考虑测量不确定度做出符合性判定。
来源	

6.5 附图

包括标题，图片标题，图片，图片结果

标题来自原始记录中对应的检验项目

图片、图片标题和图片结果来自对应检测记录

下图中左边为原始记录，右边为检验报告

（杜组长建议如果我们想把这个项目做好，那就是最好不管是划改还是手写都能辨识出来，检验员不管图贴在哪我们都能识别到，然后按照顺序生成附图 1、附图 2...）

单位：mm

G1	X轴线运动的直线度： a)在ZX垂直平面内； b)在XY水平面内。	允差： a)和b) 在3000测量长度上为0.035 局部：在任意1000测量长度上为0.015
检验方法	激光干涉仪 简图： 直线度反射镜固定，直线度干涉镜随运动部件运动，调直光路，斜率误差减至小于0.05/1000，数据处理采用两端点法。	
检验记录	a)在ZX垂直平面内	b)在XY水平面内

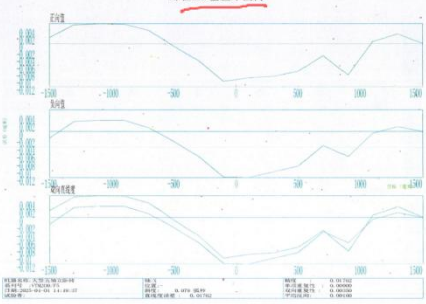
校 核：　　检 验：

ZWGJ/GS YS-4（2/32）

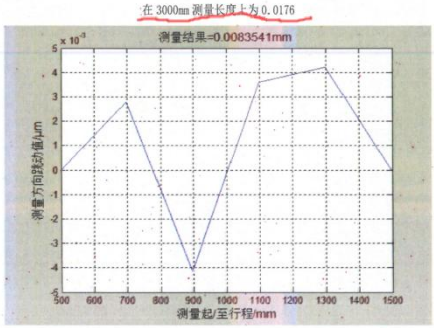
附图2：

X轴线运动的直线度数据曲线

a)在ZX垂直平面内



在3000mm测量长度上为0.0176



在500mm至1500mm测量长度上有最大值0.0084

ZWGJ/GS BG-T4

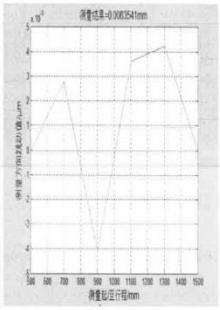
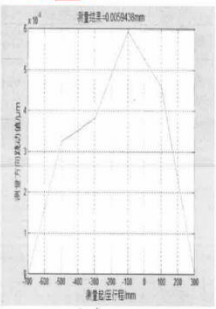
中国工程物理研究院机械制造工艺研究所机床装备检测评价中心

检 验 原 始 记 录

№：JLW2240906-05-01　　共66页第16页

（续前页）

单位：mm

	a)在ZX垂直平面内	b)在XY水平面内
检验记录	在3000测量长度上为：~~0.0176~~ 0.013  在500mm至1500mm测量长度上有最大值：~~0.0084~~ 0.0084 μm 李信 2025.04.01	在3000测量长度上为：~~0.0225~~ 0.022  在-700mm至300mm测量长度上有最大值：~~0.0059~~ ~~0.0056~~ 0.0059 mm 李信 2025.04.01
	检验结果： 在3000测量长度上为：~~0.0176~~ ~~0.013~~ 0.0176 在任意1000测量长度上为：~~0.0084~~ ~~0.0083~~ 0.0084 Ⓑ	检验结果： 在3000测量长度上为：~~0.0225~~ ~~0.022~~ 0.0225 在任意1000测量长度上为：~~0.0059~~ ~~0.0056~~ 0.0059 Ⓑ
检验结果评定	合格	

国家机床产品质量检验检测中心（四川）

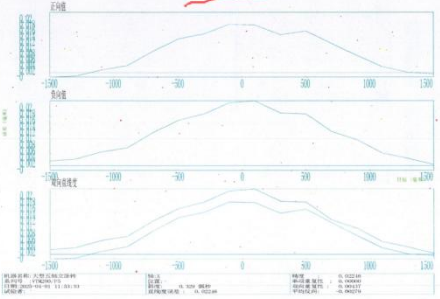
中国工程物理研究院机械制造工艺研究所机床装备检测评价中心

检 验 报 告

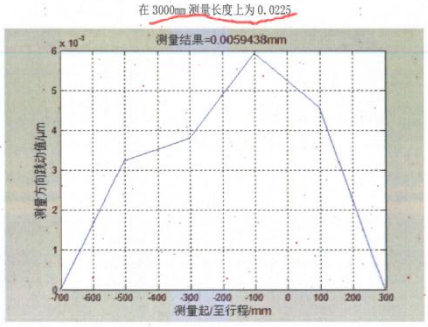
（续前页）

X轴线运动的直线度数据曲线

b)在XY水平面内



在3000mm测量长度上为0.0225



在-700mm至300mm测量长度上有最大值0.0059

ZWGJ/GS BG-T4

6.6 页脚格式编号

报告格式编号固定为 ZWGJ/GS BG-4

附图的报告编号固定为 ZWGJ/GS BG-T4（是否固定）

七、位置精度检验结果

包含页眉的 No 和页码、序号、检验项目、允差、实测值、单项结论、单位、注释、检验结果信息、页脚需要标注格式编号。

此外：表格第一行为原始记录中对应检验项的检验依据

报告空白模板：

检 验 报 告

№：　　共　　页第　　页

附件 X：

位置精度检验结果

单位：mm

序号	检验项目		允差	实测值	单项结论
1	轴线名称	双向定位误差 A			
		单向定位误差 A↑和 A↓			
		双向定位系统误差 E			
		双向平均定位系统误差范围 M			
		双向重复定位精度 R			
		单向重复定位精度 R↑和 R↓			
		反向误差 B			
2	轴线名称	双向定位误差 A			
		单向定位误差 A↑和 A↓			
		双向定位系统误差 E			
		双向平均定位系统误差范围 M			
		双向重复定位精度 R			
		单向重复定位精度 R↑和 R↓			
		反向误差 B			

注：单项结论不考虑测量不确定度做出符合性判

适用于 GB/T 17421.2-2023

7.1 No，共 xx 第 xx 页

参考前面 2.1 所进行

7.2 序号、检验项目、检验内容及要求、检验结果、单项结论、单位、检验依据

序号、检验项目、检验内容及要求、检验结果、单项结论和单位从原始记录各轴线位置精度检验记录表的检验结果即结果评定中直接提取

检验依据从原始记录的 4.检验依据中异地提取

<table>
<tr><td>生成后模样</td><td>
位置精度检验结果
单位：mm
<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>允差</th><th>实测值</th><th>单项结论</th></tr>
<tr><td colspan="5">GB/T 17421.2-2016 机床检验通则 第 2 部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定</td></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">双向定位精度 A</td><td>X 轴线</td><td>0.015</td><td>0.0060</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>Y 轴线</td><td>0.015</td><td>0.0060</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>Z 轴线</td><td>0.015</td><td>0.0097</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>B 轴线</td><td>8″</td><td>4.79″</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>C 轴线</td><td>8″</td><td>3.70″</td><td>符合</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>检验原始记录</td><td>
序号、检验项目、允差、实测值、单项结论、单位：
检验结果及结果评定
单位：mm
<table>
<tr><th>序号</th><th>检验项目</th><th>允差</th><th>实测值</th><th>单项结论</th></tr>
<tr><td>1</td><td>双向定位精度 A</td><td>0.015</td><td>0.0060</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>2</td><td>双向重复定位精度 R</td><td>0.007</td><td>0.0054</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>3</td><td>轴线的反向差值 B</td><td>0.005</td><td>0.0010</td><td>符合</td></tr>
</table>
检验依据：
4、检验依据：
GB/T 17421.2-2016 机床检验通则 第 2 部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定
</td></tr>
</table>

7.3 注：为固定模板，如：“单项结论不考虑测量不确定度做出符合性判定。”

<table>
<tr><td>生成后模样</td><td>
注：单项结论不考虑测量不确定度做出符合性判定。
—— 本页以下空白 ——
</td></tr>
<tr><td>来源</td><td></td></tr>
</table>

7.4 各检测项（各轴线）检测结果信息

7.4.1 测量仪器名称和编号：从原始记录中 5.主要检验仪器设备中直接提取（建议：如果只有一台设备就写上去，如果有两台就都写上去但是要让检验员自己选择用的是哪一个）

7.4.2 检验参数：从原始记录中检验记录的检验参数中获取

坐标轴行程(记录图中最后一个目标点数的位置数据减去第一个目标点数的位置数据)、目标位置选择（默认是等间距，可以修改为非等间距）、目标位置数量(最后一个目标点数的数字是多少就有多少个)

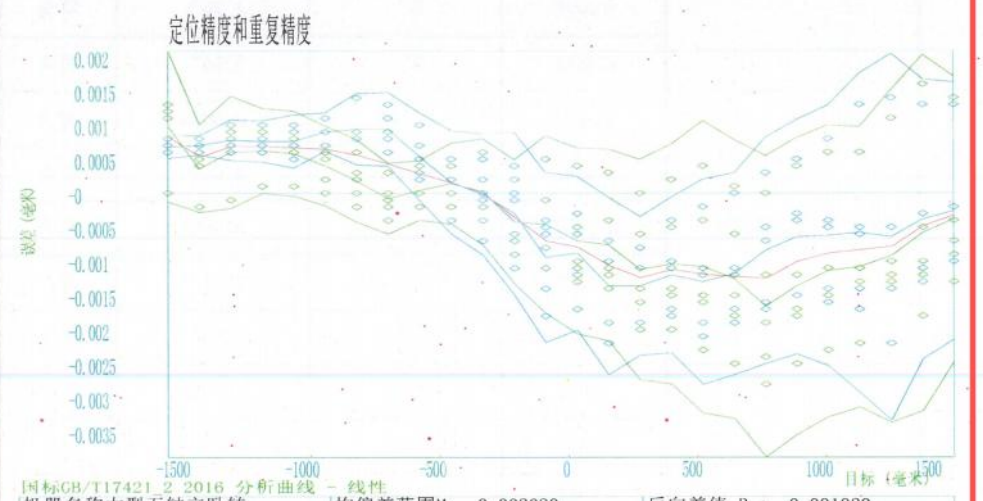
7.4.3 图片：从原始记录中对应轴线的误差统计数据及曲线记录页面获取

7.4.4 统计表：从原始记录中对应轴线的误差统计数据及曲线记录页面直接获取

生成后模样

X 轴线位置精度检验结果信息

测量仪器名称和编号	激光干涉仪 XL-80，LS41060004			
检验参数	坐标轴行程	3050	检测元件类型	光栅尺
	补偿程序	每 7s 更新一次	进给速度	5000mm/min
	目标位置选择	等间距	目标位置数量	26
	目标位置停留时间	5s	使用补偿	反向和单向螺距



国标GB/T17421.2 2016 分析曲线 - 线性

机器名称大型五轴立卧转	均偏差范围M: 0.002080	反向差值 B : 0.001020
系列号VTM200/F5	系统偏差 E : 0.002640	定位精度 A↑ 0.005955
日期2025-04-01 11:58:40	单向重复 R↑ 0.005218	定位精度 A↓ 0.005371
轴X	单向重复 R↓ 0.005371	定位精度 A : 0.005955

统计

轴线偏差（毫米）	单向定位（↓）	单向定位（↑）	双向定位
反向差值 B	不适用于此例	不适用于此例	0.001020 (at L= 8)
平均反向差值 $\bar{B}$	不适用于此例	不适用于此例	-0.000184
平均位置偏差 M	不适用于此例	不适用于此例	0.002080
定位系统偏差 E	0.002300	0.002640	0.002640
重复精度 R	0.005371 (at L=24)	0.005218 (at L=25)	0.005404 (at L=24)
定位精度 A	0.005371	0.005955	0.005955

数据	开始	结束	单位
时间	2025-04-01 11:58:4	2025-04-01 12:26:24	
空气温度	17.43	17.65	deg C
空气气压	1017.50	1017.40	mbar
相对湿度	50.73	51.95	%
材料温度 1	17.57	17.79	deg C
材料温度 2	--空--	--空--	deg C
材料温度 3	--空--	--空--	deg C
膨胀系数	8.00	8.00	ppm/deg C
环境参数	0.31041443	0.31041403	

ZWGJ/GS BG-5

检验原始记录

测量仪器名称和编号：

5、主要检验仪器设备：

序号	统一编号	仪器设备名称	型号规格	检定/校准有效期	状态确认
1	LS41060004	激光干涉仪	XL-80	20260104	✓

检验参数：

1、检验参数

——检测元件的类型：光栅尺

——NDE 修正（是或否）：☑是 ☐否

用于 NDE 修正的材料传感器

位置	开始温度（℃）	结束温度（℃）
床身	17.5	17.7

检测元件的热膨胀系数（用于 NDE 修正）：☐11.7μm/(m·℃) ☑8μm/(m·℃) ☐其他______

补偿程序 ☑每 7s 更新 ☐每 4s 更新 ☐其他______

——进给速度（mm/min）：5000

——在每一目标位置停留时间（s）：5

——使用补偿： ☑反向 ☑丝杠 ☐其他______

——循环次数： ☑n = 5 次 ☐其他 n = ____次

——被检轴线冷却方式（应用时） ☐油冷 ☐气冷 ☑其他 无

——温升方式 ☐"预试车"：空运转时间____进给率______或循环次数____

☐调整测量仪器

统计计算值和误差值的单位：毫米

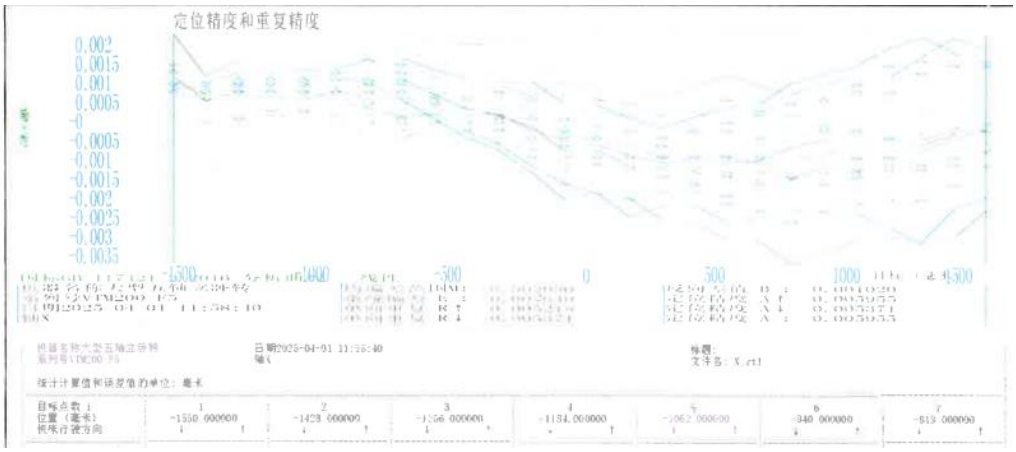
目标点数 i	1		2		3		4		5		6		7	
位置（毫米）	-1550.000000		-1428.000000		-1306.000000		-1184.000000		-1062.000000		-940.000000		-818.000000	
机床行驶方向	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
选定位置偏差值 Xij 1	0.000600	[illegible]	0.000800	-0.000200	0.001000	0.000100	0.001000	0.000100	0.001000	0.000100	0.001100	0	0.001400	0
2	0.000700	0.001100	0.010700	0.000400	0.000700	0.000700	0.000700	0.000800	0.000700	0.000800	0.000900	0.000700	0.000900	0.000600
3	0.000700	0.001300	0.000700	0.000500	0.000500	0.000900	0.000800	0.000900	0.000900	0.000900	0.000900	0.000600	0.000800	0.000300
4	0.000600	0.001200	0.000700	0.000500	0.000600	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.000700	0.000500	0.000900	0.000200	0.000800	-0.000200
5	0.000500	0.001300	0.000600	0.000600	0.000500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.000500	0.000600	0.000700	0.000500	0.000800	0.000200
单向均位偏差	0.000650	0.000950	0.000700	0.000760	0.000750	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.000760	0.000580	0.000900	0.000400	0.000940	0.000180
标准不确定度 Si	0.000084	0.000554	0.000071	0.000321	0.000145	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.000195	0.000311	0.000141	0.000292	0.000261	[illegible]
2Si	0.000167	0.001109	0.000141	0.000642	0.000297	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.000390	0.000623	0.000283	0.000583	[illegible]	0.000607
平均-2Si	0.000512	-0.000159	0.000559	-0.000232	0.000453	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.000370	-0.000043	0.000617	-0.000183	0.000413	-0.000427
平均+2Si	0.000847	0.002059	0.000841	0.001402	0.001077	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.001150	0.001203	0.001183	0.000983	0.001462	0.000787
4Si	[illegible]	0.002215	0.000283	0.001284	0.000593	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.000780	0.001246	0.000566	0.001166	0.001043	[illegible]
反向差值 Bi	0.000300		-0.000340		[illegible]		-0.000140		-0.000180		-0.000500		-0.000760	
双向重复精度 Ri	0.002216		0.001284		0.001649		0.001246		0.001246		0.001366		0.001888	
双向均位偏差	0.000830		0.000530		0.000690		0.000690		0.000670		0.000650		0.000560	

目标点数 i	8		9		10		11		12		13		14	
位置（毫米）	-696.000000		-574.000000		[illegible]		[illegible]		-208.000000		-56.000000		[illegible]	
机床行驶方向	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
选定位置偏差值 Xij 1	0.001300	-0.000150	0.001000	0	0.000500	0.000500	0.000550	0.000600	0.000400	0.000200	-0.000100	0.000500	-0.000300	0.000100
2	0.001100	0.000500	0.000700	0.000400	0.000500	0.000100	0.000250	0.000200	-0.000100	-0.000100	-0.000500	-0.000100	-0.000600	-0.000500
3	0.000900	0	0.000500	0	0.000200	0	0	-0.000100	0	-0.000600	-0.000600	-0.000900	-0.000600	-0.001000
4	0.000600	-0.000400	0.000300	-0.000200	0	-0.000100	-0.000100	-0.000400	-0.000700	-0.000900	-0.001400	-0.001100	-0.001200	-0.001100
5	0.000300	-0.000200	0.000200	0	-0.000400	0	-0.000700	-0.000200	-0.001100	-0.000700	-0.001500	-0.000800	-0.001700	-0.001300
单向均位偏差	0.000940	-0.000050	0.000540	0.000040	0.000160	0.000140	-0.000020	0.000070	-0.000300	-0.000420	-0.000940	-0.000460	-0.000850	-0.000700
标准不确定度 Si	0.000270	0.000259	0.000321	0.000219	0.000378	0.000297	0.000444	0.000390	0.000596	0.000455	0.000623	0.000650	0.000563	0.000662
2Si	0.000510	0.000518	0.000642	0.000438	0.000756	0.000593	0.000855	0.000780	0.001192	0.000910	0.001216	0.001301	0.001126	[illegible]
平均-2Si	0.000400	-0.000598	0.000102	0.000398	0.000596	0.000453	0.000805	0.000760	0.001192	0.001330	0.002156	-0.001761	0.002006	0.002061
平均+2Si	0.001450	0.000138	0.001182	0.000478	0.000916	0.000733	0.000565	0.000800	0.000892	0.000490	0.000306	0.000811	0.000246	0.000661
4Si	0.001081	0.001035	0.001281	0.000876	0.001513	0.001187	0.001775	0.001559	0.002383	0.001820	0.002492	0.002602	0.002252	0.002725
反向差值 Bi	-0.001020		-0.000500		-0.000020		0.000040		-0.000120		0.000460		0.000150	
双向重复精度 Ri	0.002078		0.001580		0.001513		0.001775		0.002385		0.003027		0.002726	
双向均位偏差	0.000450		0.000290		0.000150		0.000000		-0.000360		-0.000700		-0.000790	

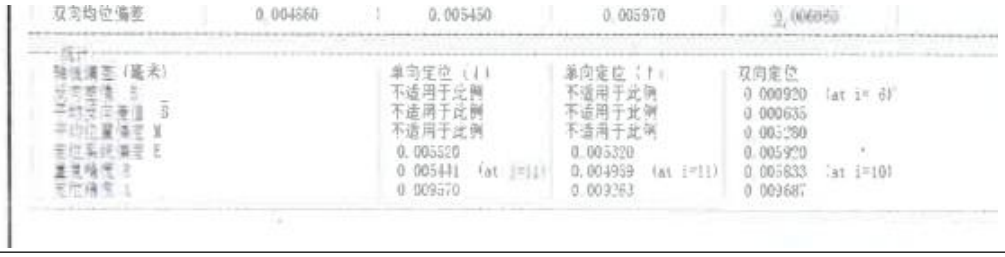
目标点数 i	15		16		17		18		19		20		21	
位置（毫米）	158.000000		280.000000		402.000000		524.000000		646.000000		768.000000		890.000000	
机床行驶方向	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
选定位置偏差值 Xij 1	-0.000700	0.000300	-0.000800	0	-0.000100	0.000200	-0.000200	0.000400	0	0.000100	0.000300	0	[illegible]	[illegible]
2	-0.001000	-0.000400	-0.001100	-0.000600	-0.001100	-0.000500	-0.001200	-0.000400	-0.001100	-0.000600	-0.000500	-0.001200	[illegible]	[illegible]
3	-0.001000	-0.001100	-0.001100	-0.001400	-0.001000	-0.001500	-0.001100	-0.001600	-0.001500	-0.001600	-0.000700	-0.002400	[illegible]	[illegible]
4	0.001900	-0.001200	0.001900	0.001600	-0.001500	0.001400	0.001900	0.001500	-0.001700	-0.001500	-0.001600	-0.001900	[illegible]	[illegible]
5	-0.002200	-0.001400	-0.001900	-0.002000	-0.001700	-0.002000	-0.002100	-0.002300	-0.001900	-0.002500	-0.001700	-0.002800	[illegible]	[illegible]
单向均位偏差	-0.001360	-0.000760	-0.001360	-0.001120	-0.001200	-0.001010	-0.001300	-0.001050	-0.001150	-0.001260	[illegible]	-0.001660	-0.000610	-0.001300
标准不确定度 Si	0.000650	0.000702	0.000508	0.000607	0.000570	0.000879	0.000752	0.001071	0.000740	0.001021	0.000829	0.001104	[illegible]	[illegible]
2Si	0.001301	0.001404	0.001016	0.001615	0.001140	0.001758	0.001503	0.002142	0.001479	0.002043	0.001659	0.002207	[illegible]	[illegible]
平均-2Si	-0.002661	-0.002164	-0.002376	-0.002735	-0.002340	-0.002798	-0.002803	-0.003222	-0.002659	-0.003303	-0.002499	-0.003867	[illegible]	[illegible]
平均+2Si	-0.000059	0.000644	-0.000344	0.000495	-0.000060	0.000718	0.000203	0.001062	0.000299	0.000783	0.000819	0.000547	[illegible]	[illegible]
4Si	0.002602	0.002809	0.002032	0.003230	0.002280	0.003517	0.003007	0.004284	0.002958	0.004085	0.003318	0.004415	[illegible]	[illegible]
反向差值 Bi	0.000600		0.000240		0.000160		0.000220		-0.000080		-0.000820		-0.000720	
双向重复精度 Ri	0.003305		0.003230		0.003517		0.004284		0.004085		0.004686		0.004615	
双向均位偏差	-0.001060		-0.001240		-0.001120		-0.001190		-0.001220		-0.001250		-0.001000	

目标点数 i	22		23		24		25		26	
位置（毫米）	1012.000000		1134.000000		1256.000000		1378.000000		1500.000000	
机床行驶方向	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑
选定位置偏差值 Xij 1	0.000800	0.000600	0.001300	0.000600	0.001400	0.001100	0.001300	0.001600	0.001200	0.001400
2	-0.000500	-0.001100	-0.000500	-0.001100	-0.000500	-0.001200	-0.000500	-0.001000	-0.000400	-0.000700
3	-0.000400	-0.001400	-0.000600	-0.001300	-0.000500	-0.001000	-0.000300	-0.000500	-0.000200	-0.000400
4	0.001400	0.001500	0.001400	0.001100	0.001400	0.001300	-0.001100	0.001200	0.001000	0.000900
5	-0.001600	-0.002300	-0.001700	-0.002200	-0.002200	-0.002200	-0.001300	-0.001500	-0.001000	-0.001300
单向均位偏差	-0.000620	-0.001140	-0.000560	-0.001080	-0.000640	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-0.000260	-0.000380
标准不确定度 Si	0.000955	0.001069	0.001169	0.001028	0.001343	0.001219	0.001026	0.001305	0.000942	0.001047
2Si	0.001910	0.002138	0.002335	0.002056	0.002686	0.002439	0.002051	0.002609	0.001885	0.002095
平均-2Si	-0.002530	-0.003278	-0.002918	-0.003136	-0.003326	-0.003360	-0.002431	-0.003160	-0.002145	-0.002475
平均+2Si	0.001290	0.000998	0.001738	0.000976	0.002046	0.001519	0.001671	0.002029	0.001625	0.001715
4Si	0.003820	0.004276	0.004677	0.004112	0.005371	0.004878	0.004103	0.005218	0.003763	0.004190
反向差值 Bi	-0.000520		-0.000500		-0.000280		-0.000200		-0.000120	
双向重复精度 Ri	0.001563		0.004695		0.005101		0.005215		0.001160	

曲线图片：

<table>
<tr><td></td><td>


统计表:



双向均位偏差	0.004660	0.005450	0.005970	0.006055

轴线偏差 (毫米)	单向定位 (↓)	单向定位 (↑)	双向定位
反向偏差 B	不适用于此例	不适用于此例	0.000920 (at i= 6)
平均反向偏差 $\bar{B}$	不适用于此例	不适用于此例	0.000635
平均位置偏差 M	不适用于此例	不适用于此例	0.005280
定位系统偏差 E	0.005520	0.005320	0.005920
重复性偏差 R	0.005441 (at i=11)	0.004959 (at i=11)	0.005833 (at i=10)
定位精度 A	0.009570	0.009263	0.009687

</td></tr>
<tr><td>生成后模样</td><td>

标题:

数据		开始	结束	单位
时间	:	2025-04-01 17:33:3	2025-04-01 17:49:20	
空气温度	:	20.14	20.07	deg C
空气气压	:	1014.00	1014.20	mbar
相对湿度	:	55.06	55.86	%
材料温度 1	:	19.58	19.55	deg C
材料温度 2	:	--空--	--空--	deg C
材料温度 3	:	--空--	--空--	deg C
膨胀系数	:	8.00	8.00	ppm/deg C
环境参数	:	0.31611051	0.31641055	

</td></tr>
<tr><td>检验原始记录</td><td></td></tr>
</table>

7.4.5 数据表: （以 Z 轴为例）（不需要，原始记录中没有）

(直接从原始记录提取图片)

7.5 页脚格式编号

报告格式编号固定为 ZWGJ/GS BG-5

八、保护联结电路连续性试验（无附件）

只需要填写产品检验项目与检验结果表的检验内容及要求、检验结果、检验结论。空白模板格式如下：

№：　　共 8 页第 4 页

附件 X：

产 品 检 验 项 目 和 检 验 结 果

序号	检验项目	检验内容及要求	检验结果	检验结论

8.1 检验内容及要求：部分来自试验记录表的检验方法

8.2 检验结果：来自实验记录表的另一试验部位名称加上“PE：”及其对应实测电阻值

8.3 检验结论：从原始记录的试验结论中提取

生成后模样		61	保护联结电路连续性试验	PE 端子和各个保护联结电路部件的有关点之间的每一个保护联结电路的电阻应采用取自最大空载电压 24Va.c 或 d.c 的独立电源（SELV），电流在 0.2A～10A 之间进行测量。建议不使用 PELV 电源，因为这种电源在该试验中会产生使人误解的结果。根据有关保护联结导体的长度，截面积和材料，测出的电阻应在预期范围内（符合 GB/T 26679 中表 2 的规定）。 注：对于连续性试验使用较大的电流提高试验结果的准确性，尤其包括低电阻在内，即较大截面积和（或）较短的长度。	控制变压器PE：6mΩ 主轴变频器电抗PE：31mΩ 24V电源PE：41mΩ 驱动器PE：5mΩ 修整器驱动器PE：48mΩ 变频器PE：7mΩ 主轴液压站变频器PE：2mΩ 电柜空调PE：113mΩ 液压站电机外壳PE：20mΩ 床身PE：12mΩ 电柜门 PE：21mΩ	符合

检验原始记录	（续前页） 保护联结电路连续性试验记录

检验方法	PE 端子和各保护联结电路部件的有关点之间的每一个保护联结电路的电阻采用取自最大空载电压为 24Va.c 或 d.c 的独立电源 SELV，电流在 0.2A～10A 之间进行测量。				
试验参考部位				试验电流（A）	
另一试验部位	导线截面积（mm^2）	实测电压降（V）	实测电阻值（mΩ）	标准要求（Ω）	结果判定
试验结论					
备注					

九、绝缘电阻试验（无附件）

只需要填写产品检验项目与检验结果表的检验内容及要求、检验结果、检验结论。空白模板格式如下：

№：　　共 8 页第 4 页

附件 X：

产品检验项目和检验结果

序号	检验项目	检验内容及要求	检验结果	检验结论

9.1 检验内容及要求：

9.2 检验结果：一般测量结果都是“>199.9MΩ”，直接从原始记录的测量结果中全部提取出来（不是的怎么办，也直接提取过来吗）

9.3 检验结论：从原始记录的试验结论中提取

<table>
<tr><td>生成后模样</td><td>
<table>
<tr><th>检验内容及要求</th><th>检验结果</th><th>检验结论</th></tr>
<tr><td>在动力电路导线和保护联结电路间施加500Vd.c时测得的绝缘电阻不应小于1MΩ。绝缘电阻试验可以在整台电气设备的单独部件上进行。
例外：对于电气设备的某些部件，如母线、回流线、汇流排系统或汇流环装置，允许绝缘电阻最小值低一些，但不能小于50kΩ。
如果电气设备包含浪涌保护器件，在试验期间，该器件可能工作，则允许采用下列任何一种措施：
——拆开这些器件，或
——降低试验电压值，使其低于浪涌保护器件的电压保护水平，但不低于电源电压（相对中线）的上限峰值。</td><td>＞199.9MΩ</td><td>符合</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>检验原始记录</td><td>
（续前页）
绝缘电阻试验记录
<table>
<tr><td>检验方法</td><td>在电源输入端子和保护接地导线间施加500d.c电压，稳定后测量绝缘电阻，测得的绝缘电阻不小于1MΩ。</td></tr>
<tr><td>具体操作</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">测量部位</th><th>标准要求（MΩ）</th><th>测量结果（MΩ）</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>试验结论</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

十、耐压试验（无附件）

只需要填写产品检验项目与检验结果表的检验内容及要求、检验结果、检验结论。空白模板格式如下：

附件 X：

产品检验项目和检验结果

序号	检验项目	检验内容及要求	检验结果	检验结论

10.1 检验内容及要求：

10.2 检验结果：先从原始记录的检验方法中提取电压和时间，然后简单处理：（电压）、（时间）耐压试验（试验结果），最大泄露电流（数值为原始记录中漏电流中的最大值）

10.3 检验结论：从原始记录的试验结论中提取

<table>
<tr><td>生成后模样</td><td>
<table>
<tr><td>试验电压的标称频率为 50Hz 或 60Hz。
最大试验电压具有两倍的电气设备额定电源电压值或 1000V，取其中的较大者。
最大试验电压应施加在动力电路导线和保护联结电路之间近似 1s 时间。如果未出现击穿放电则满足要求。
不适宜经受试验电压的元件和器件应在试验期间断开。</td><td>1000V、5s 耐压试验无击穿和飞弧，最大泄漏电流 8.1 mA，开机正常。</td><td>符合</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>检验原始记录</td><td>电压及时间：
<table>
<tr><td colspan="2">耐压试验记录</td></tr>
<tr><td>检验方法</td><td>耐压试验只能在满足连续性和绝缘电阻要求的前提下进行；实验电压的标称频率为 50Hz 或 60Hz，最大试验电压具有两倍的电器设备额定电源电压值或 1000V，取其中的较大者；电气设备的所有电路导线和保护接地电路之间应经受至少 5 秒的耐压试验，不发生击穿现象。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	高压测试棒触点部位	回路（零线）接入点	漏电流（mA）
测点部位			
试验结果			
试验结论			